高校3年・受験生　CT-INFO-U01　情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用

授業プリント 情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜アルゴリズム・2進数・データの分析・情報セキュリティ

授業時間 50 分　対応する問題プリント：CT-INFO-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：n進法（2進法と10進法の変換、位取りの考え方） HS-MATHA-U03
- データの分析：データの代表値・四分位数・箱ひげ図・散布図と相関係数 HS-MATH1-U05
- 数列：数列の和（繰り返しで値を加えていく処理を式で確かめる） HS-MATHB-U01
- 集合と命題：命題と条件（条件分岐の「かつ・または」、条件の否定） HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 2進法と10進法の変換の仕方を知っている（HS-MATHA-U03）。
- 平均値・中央値・四分位数・箱ひげ図・散布図の意味を知っている（HS-MATH1-U05）。
- 変数・代入・繰り返し・条件分岐という言葉の意味を、情報Ⅰの授業で学んでいる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（箱ひげ図・相関）の読み取りを、数学の共通テストの資料問題でも使う CT-MATH1A-U02
- 統計的な推測：データから母集団について推測・検定する統計的な考え方へ発展する HS-MATHB-U02
- 場合の数と確率：パスワードの組合せの総数（場合の数）から、総当たり攻撃への強さを評価する HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. プログラムの各行で変数の値がどう変わるかをトレース表に書き、繰り返し・条件分岐・配列を含むプログラムの出力を正確に求められる。
2. 2進数・16進数と10進数を相互に変換し、ビット数と表せる値の個数（2^n 通り）の関係からデータ量を計算できる。
3. 代表値・四分位数・箱ひげ図・相関からデータの特徴を判断し、情報セキュリティの仕組み（暗号・認証）とリスクへの対策を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：試験の全体像と時間配分	5分	60分で、知識問題・計算問題・長いプログラム問題・データの資料問題を解く配分を考える
プログラムの読み方	15分	擬似コードの約束を確認し、トレース表で出力を求める（例題1）
2進数と情報量	10分	位取りの重みから変換し、n ビットで 2^n 通りになる理由を導く（例題2）
データの分析とセキュリティ	14分	四分位数・外れ値の判定（例題3）と、暗号・認証の要点を確認する
まとめと確認	6分	確認問題3問、問題プリントの取り組み方の指示

導入 情報Ⅰは「手を動かして確かめる」科目

大学入学共通テストの「情報Ⅰ」は試験時間60分で、情報社会・セキュリティの知識、2進数やデータ量の計算、会話文の中で少しずつ完成させていくプログラム、表やグラフを使ったデータの分析など、性質の違う問題が並ぶ。どの問題も、頭の中だけで考えずに、トレース表・計算・図を書いて確かめると正確になる。

- 知識問題・短い計算問題は短時間で処理し、時間のかかるプログラムとデータの問題に時間を残す。
- プログラムの問題は、会話文の説明と空欄の位置を照らし合わせながら読む。全体をいきなり理解しようとしない。
- データの問題は、グラフの軸・単位・人数を先に確認する。

口頭で解説すべきポイント

- 過去の自分の演習で、どの分野に時間を使いすぎたかを振り返らせ、60分の配分を各自で決めさせる。
  発問：プログラムの問題に何分残したいか。
  予想される反応：長い問題に20分以上残したいので、知識問題は手早く解く。
  タイミング：導入の冒頭
- プログラムの問題では、空欄の前後だけを見て選ぶと誤りやすい。必ず小さな例で値を追って確かめることを強調する。

定義 このプリントのプログラムの表記（擬似コードの約束）

このプリントのプログラムは、共通テスト「情報」の日本語による表記にならって書く。行番号は (1)(2)… で示し、繰り返しや条件分岐の中の行は「｜」で字下げする。

使える条件・注意

- 添字は 0 から始まるので、要素数が n の配列の最後の要素は Data[n − 1] である。
- 繰り返しの「1 から 5 まで」は 5 を含む。

- 代入：goukei = 0（右辺の値を左辺の変数に入れる）。
- 配列：Data = [5, 3, 8]。要素は Data[0], Data[1], Data[2] のように添字 0 から数える。要素数(Data) は要素の個数（この例では 3）。
- 繰り返し：「i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:」「x > 0 の間繰り返す:」。
- 条件分岐：「もし Data[i] > saidai ならば:」「そうでなければ:」。
- 演算：掛け算は ×、割り算の余りは %（例：7 % 3 は 1）。割り算の商（小数点以下切り捨て）は「x を 2 で割った商」と言葉で書く。
- 表示する(x)：x の値を画面に表示する。

口頭で解説すべきポイント

- 添字が 0 から始まることを、要素数 5 の配列で最後の添字が 4 になる例で確認させる。
  発問：Data = [7, 2, 9, 4] の Data[2] はいくつか。
  予想される反応：9
  注意：1 から数えて Data[2] を 2 と答える誤りが多い。

定理・公式 位取り記数法とビット数

$$a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_1a_{0(2)} = a_{k-1}\times 2^{k-1} + \cdots + a_1\times 2^1 + a_0\times 2^0, \qquad n \text{ ビットで表せる値は } 2^n \text{ 通り}$$

使える条件・注意

- 各桁 a_i は 0 または 1。右端の桁の重みが $2^0 = 1$。
- N 種類を区別するのに必要な最小のビット数は、$2^n \geqq N$ となる最小の n。
- 1 バイト＝8 ビット。16進数の1桁は2進数の4桁に対応する。

証明

1. 1 ビットは 0 か 1 の 2 通り。
2. ビットを 1 つ増やすと、それまでのすべてのパターンそれぞれに 0 と 1 をつけられるので、パターンの数は 2 倍になる。
3. よって 1 ビットで 2 通り、2 ビットで $2\times 2 = 4$ 通り、…、n ビットで 2^n 通り。
4. 2進数の各桁の重みが $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$ になるのは、10進数の重みが $10^0, 10^1, \ldots$ になるのと同じく、桁が1つ上がるごとに基数（2）倍になるからである。

口頭で解説すべきポイント

- 「1 ビット増えると 2 倍」を、2 ビットの 4 パターン（00, 01, 10, 11）に 0 と 1 をつけて 3 ビットの 8 パターンを作る作業で確かめさせる。
  発問：26 種類のアルファベットを区別するには最低何ビット必要か。
  予想される反応：$2^4 = 16 < 26 \leqq 32 = 2^5$ なので 5 ビット。

導出 トレース表で出力を求める（なぜ表を書くのか）

プログラムの誤読の多くは、①変数を更新する順番、②繰り返しの最後の回、③条件の等号の有無、の3か所で起きる。トレース表は、これら3か所を1行ずつ目に見える形にするので、頭の中だけで追うより確実である。共通テストの長いプログラムでも、小さな入力で表を書けば、空欄に入るものを確かめられる。

導出

1. ① プログラムに出てくる変数（繰り返しの変数 i も含む）を表の列に並べる。
2. ② 最初の代入を実行し、表の1行目に初期値を書く。
3. ③ 繰り返しの1回ごとに1行使い、その回の i の値と、更新された変数の値を書く。条件分岐は「成り立つ／成り立たない」も書く。
4. ④ 繰り返しの終わり（最後の i の値や、条件が成り立たなくなった時点）を確認する。
5. ⑤ 表示する行で、その時点の変数の値を読み取る。

口頭で解説すべきポイント

- 例題1のトレース表を全員で書き、最後の回（i = 5）を書き忘れる誤りが起きやすいことを確認する。
  タイミング：例題1の解説時

定義 データの分析と情報セキュリティの要点

データの分析では、代表値（平均値・中央値・最頻値）と散らばり（範囲・四分位範囲・標準偏差）を組み合わせて分布の特徴を述べる。情報セキュリティでは、情報の機密性・完全性・可用性を守るための仕組みと対策を理解する。

使える条件・注意

- 四分位数の求め方は、データの個数が奇数のとき中央値を前半・後半のどちらにも含めない方法で統一する（このプリントの約束）。
- パスワードを2回入力するのは、同じ種類（知識）の要素なので多要素認証ではない。

- 四分位数：データを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分けたそれぞれの中央値が第1四分位数 Q_1・第3四分位数 Q_3。四分位範囲は $Q_3 - Q_1$。
- 外れ値の目安：$Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より大きい値。
- 相関：散布図が右上がりなら正の相関、右下がりなら負の相関。相関があっても因果関係があるとは限らない。
- 共通鍵暗号方式：暗号化と復号に同じ鍵を使う。鍵を安全に相手へ渡すことが課題。
- 公開鍵暗号方式：受信者の公開鍵で暗号化し、受信者だけが持つ秘密鍵で復号する。
- 多要素認証：知識（パスワード）・所持（スマートフォンなど）・生体（指紋など）のうち、異なる種類の要素を組み合わせる。

口頭で解説すべきポイント

- 「相関がある」と「一方が原因でもう一方が起こる」の違いを、アイスクリームの売上と水難事故の件数（どちらも気温が高いと増える）の例で説明する。
  発問：2つの量に強い正の相関があれば、一方を増やすともう一方も増えるといえるか。
  予想される反応：いえない。第3の要因（気温など）が両方に影響している場合がある。

例題 例題1　トレース表でプログラムの出力を求める

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。

(1) goukei = 1
(2) i を 1 から 5 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i × i
(4) 表示する(goukei)

思考の糸口：初期値が 0 ではなく 1 であること、i が 2 ずつ増えることの2点を最初に確認する。トレース表を書いて1回ずつ値を追う。

1. i は 1, 3, 5 の3回（5 を含む）。
2. i = 1：goukei = 1 + 1 = 2。
3. i = 3：goukei = 2 + 9 = 11。
4. i = 5：goukei = 11 + 25 = 36。

答　**36**

よくある誤り	正しい考え方
i を 1, 2, 3, 4, 5 と1ずつ増やして計算する。	「2 ずつ増やしながら」なので i は 1, 3, 5

口頭で解説すべきポイント

- 初期値を 0 として 35 と答える誤り、i = 5 の回を落として 11 と答える誤りを取り上げる。
  発問：i が最後にとる値はいくつか。
  予想される反応：5（5 まで、を含む）

例題 例題2　2進数とデータ量

(1) 2進数 $10110_{(2)}$ を10進数で表しなさい。(2) 横 640 画素、縦 480 画素の画像で、1画素の色を 24 ビットで表すとき、データ量は何バイトか（圧縮は考えない）。

思考の糸口：(1) は右端の桁の重みが 2^0 から始まることに注意。(2) はビットとバイトの単位をそろえてから掛ける。

1. (1) $1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 4 + 2 = 22$。
2. (2) 画素数は $640 \times 480 = 307200$。24 ビット＝3 バイトなので、$307200 \times 3 = 921600$ バイト。

答　**(1) 22　(2) 921600** バイト

口頭で解説すべきポイント

- (2) でビットのまま答える（7372800）誤りを取り上げ、問われている単位を最後に確認させる。

例題 例題3　四分位数と外れ値

次のデータは、ある班の生徒9人の1週間の読書時間（分）である（架空の資料）。

45, 60, 30, 50, 55, 40, 150, 35, 65

(1) 第1四分位数・第3四分位数・四分位範囲を求めなさい。(2) 150 は外れ値といえるか。

思考の糸口：まず並べかえる。データが奇数個なので、中央値（5番目）は前半・後半のどちらにも入れない。

1. 小さい順に並べる：30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 150。中央値は 5 番目の 50。
2. 前半 30, 35, 40, 45 の中央値 $Q_1 = 37.5$、後半 55, 60, 65, 150 の中央値 $Q_3 = 62.5$。四分位範囲は 25。
3. $Q_3 + 1.5 \times 25 = 62.5 + 37.5 = 100$。150 は 100 より大きいので外れ値といえる。

答　**(1)** $Q_1 = 37.5$、$Q_3 = 62.5$、四分位範囲 **25**　**(2)** 外れ値といえる

口頭で解説すべきポイント

- 並べかえずに中央値を「5番目の値 55」とする誤りを示し、並べかえの必要性を確認する。
- 外れ値の判定は「1.5 倍」の基準を式で書かせ、感覚で判断しないよう指導する。

板書案 板書案

① プログラム	② 2進数・情報量	③ データ・セキュリティ
添字は 0 から	重み $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$	並べかえ → 中央値 → Q_1, Q_3
トレース表：変数を列に	$10110_{(2)} = 22$	外れ値：$Q_3 + 1.5\times$ 四分位範囲
1 回の繰り返しに 1 行	n ビット → 2^n 通り	相関 ≠ 因果
最後の回・等号・初期値を確認	1 バイト＝8 ビット	公開鍵で暗号化・秘密鍵で復号
例題1：36	画像：画素数×色のバイト数	多要素＝異なる種類の要素

口頭で解説すべきポイント

- ①のトレース表は板書の中央に大きく書き、生徒のノートの表と1行ずつ照合させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
配列の添字を 1 から数える。	このプリント（共通テストの表記）では添字は 0 から
2進数の右端の桁の重みを 2 とする。	右端の重みは $2^0 = 1$
パスワードと秘密の質問の組み合わせは多要素認証である。	どちらも知識の要素なので、多要素認証ではない

口頭で解説すべきポイント

- プログラムの空欄補充では、選択肢を1つずつ入れて小さな入力でトレースさせる。「なんとなく」で選ばせない。
  注意：不等号の向きや等号の有無（> と >=）で結果が変わる問題が多い。
- 2進数の変換は、重みを桁の上に書いてから計算させる。右端を 2^1 から数える誤りを予防する。
  タイミング：例題2の前
- データ量の計算では、ビットとバイト、画素数と色数を表にまとめさせ、単位のそろえ忘れを防ぐ。
- 箱ひげ図の問題では、ひげの端が最小値・最大値（外れ値を除く場合はその旨）であることと、箱の中に全体の約半分のデータが入ることを確認する。
- セキュリティの問題は用語の暗記で終わらせず、「何を守るための仕組みか（機密性・完全性・可用性）」を言えるようにさせる。
  発問：バックアップは3要素のどれを守るための対策か。
  予想される反応：可用性（必要なときに使える状態を保つ）。

まとめ まとめ

- プログラムはトレース表で1行ずつ追う。初期値・最後の回・等号の3点を必ず確認する。
- 2進数は位の重み 2^k で変換する。n ビットで 2^n 通り、1 バイト＝8 ビット。
- データは並べかえて四分位数を求め、外れ値は 1.5 倍の基準で判定する。相関は因果を意味しない。
- 公開鍵暗号は受信者の公開鍵で暗号化し秘密鍵で復号する。多要素認証は異なる種類の要素を組み合わせる。

確認 確認問題

1. $1101101_{(2)}$ を10進数で表しなさい。
   → $64+32+8+4+1=109$
2. 100 種類の記号を区別するのに必要な最小のビット数を求めなさい。
   → $2^6=64<100\leqq 128=2^7$ より **7 ビット**
3. Data = [4, 9, 2, 7] のとき、Data[1] + Data[3] の値を求めなさい。
   → **9 + 7 = 16**

CT-INFO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））